Solución de la pregunta 23

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Para $a, b > 0$, ¿cuál de las siguientes igualdades es siempre correcta?

A) $\log(a+b) = \log a + \log b$

B) $\log \dfrac{a}{b} = \dfrac{\log a}{\log b}$

C) $\log(ab) = \log a + \log b$

D) $\log a^{b} = (\log a)^{b}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Producto**
   Es la propiedad del producto ✓
2. **Suma**
   No existe propiedad para log(a + b).
3. **Concluye**
   Solo la primera es correcta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El logaritmo no se distribuye en la suma.

B) El cociente da una resta.

D) La potencia baja como factor.

Idea clave. log(a + b) no se simplifica.